高二物理期中模拟试卷

人教版必修第三册第九、十章　90 分钟　满分 100 分

姓名：_____　　日期：_____　　得分：_____

本卷为原创模拟，参考北京校卷常见命题方式，不是某校真题。所有题目均在本卷相应位置作答。

选择题共 52 分；实验、计算与论证题共 48 分。计算题须写出必要的文字说明、物理关系和演算步骤，结果注明单位。

一、单项选择题（12 小题，每题 3 分，共 36 分）

每题只有一个选项符合题意。请将答案填入第 4 页的选择题作答表。

1.　两个完全相同、带绝缘支架的金属小球 A、B，原来分别带电 $+3q$ 和 $-q$，其中 $q>0$。在远离其他物体、无漏电的条件下，使两球接触后再分开。下列说法正确的是

A. 接触时，金属中的质子由 A 球移动到 B 球

B. 分开后，两球都带 $+q$ 的电荷

C. 接触过程中，系统总电荷量由 $2q$ 变为零

D. 接触过程中，电子由 A 球转移到 B 球

2.　把一个带正电的小球靠近原来不带电、置于绝缘支架上的金属球，二者不接触。保持带电小球的位置不变，用导线将金属球接地；随后先撤去接地导线，再移走带电小球。整个过程忽略漏电。下列说法正确的是

A. 接地时，电子由金属球流向大地　　B. 感应过程在金属球中创造了等量的正、负电荷

C. 最后金属球仍呈中性，只是两侧分别带等量异号电荷　　D. 最后金属球带负电

3.　关于库仑定律 $F=k|q_1q_2|/r^2$ 及其应用，下列说法正确的是

A. 能否把带电小球视为点电荷，要看其大小、形状和电荷分布对所研究相互作用的影响能否忽略

B. 只要带电小球的体积很小，无论两球相距多近都能视为点电荷

C. 两个带电金属球相距很近时，仍一定可把全部电荷看作集中在各自球心

D. 真空中两个静止点电荷电荷量不变，距离减为原来一半时，库仑力变为原来的两倍

4.　在某一固定电场的 P 点，先后放入正试探电荷 q 和 $2q$，它们均不改变原电场。电荷 q 所受电场力大小为 F。下列说法正确的是

A. 由 $E=F/q$ 可知，P 点场强与所放试探电荷的电荷量成反比

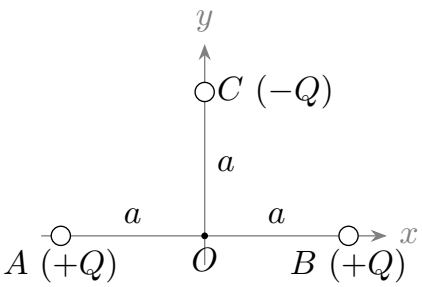
B. 若改放负试探电荷，P 点的电场方向随之反向

C. 电荷 $2q$ 所受电场力大小为 $2F$，P 点场强仍为 F/q

D. 移走试探电荷后，P 点场强变为零

一、单项选择题（续）

5.　真空中，三个固定点电荷的位置如图：A、B 分别位于 $(-a,0)$、$(a,0)$，均带电 $+Q$；C 位于 $(0,a)$，带电 $-Q$，其中 $a>0$、$Q>0$。O 为坐标原点。O 点的合电场方向是



A. 合场强为零，没有确定方向

B. 沿 $-x$ 方向

C. 沿 $-y$ 方向

D. 沿 $+y$ 方向

6.　为减小外界静电场对测量区域的影响，把该区域置于一个闭合金属壳的空腔内。金属壳原来不带电，不接地，空腔内没有电荷；在壳外放置一个静止的带电体，系统最终达到静电平衡。下列说法正确的是

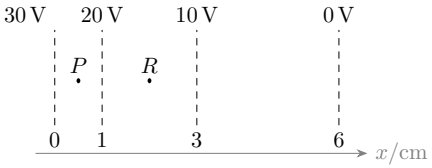
A. 金属壳不接地，因此空腔内一定存在电场

B. 金属壳的金属内部和空腔内的电场强度均为零

C. 金属壳外表面各处的电荷面密度一定相同

D. 金属壳不会影响壳外原有的电场分布

7.　图中四条竖直虚线是等势面在 xy 平面内的截线，其位置依次为 $x=0$、1.0 cm、3.0 cm、6.0 cm，电势依次为 30 V、20 V、10 V、0 V。每相邻两条等势线之间各为匀强电场，且电场沿 x 轴。P、R 分别位于 $x=0.50$ cm、$x=2.0$ cm 处。下列说法正确的是



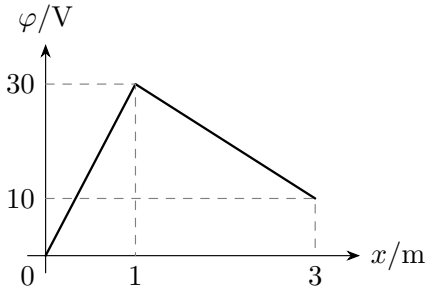
A. P、R 两点的电场方向均沿 $-x$ 方向

B. P 点的电势低于 R 点的电势

C. P 点的场强大小是 R 点的两倍

D. 将负电荷由 P 移到 R，电势能减小

8.　某静电场沿 x 轴方向，在 $0\le x\le 3.0$ m 范围内，电势随位置变化的图像由两段直线组成，依次连接 $(0,0)$、$(1.0\,\text{m},30\,\text{V})$、$(3.0\,\text{m},10\,\text{V})$。下列说法正确的是



A. $x=0.50$ m 处场强大小是 $x=2.0$ m 处的三倍

B. 两段直线对应区域内的电场方向相同

C. 正电荷从 $x=0.50$ m 移到 $x=2.0$ m，电场力做正功

D. 负电荷从 $x=0$ 移到 $x=3.0$ m，电势能增加

一、单项选择题（续）

9.　电荷量为 $-2.0\,\mu\mathrm{C}$ 的电荷从 A 点移到 B 点，电场力做功 $+8.0\times10^{-6}\,\mathrm{J}$。未给出其他力的做功情况。下列说法正确的是

A. $U_{AB}=+4.0\,\mathrm{V}$

B. A 点电势比 B 点低 $4.0\,\mathrm{V}$

C. 电荷的电势能增加 $8.0\times10^{-6}\,\mathrm{J}$

D. 电荷的动能一定增加 $8.0\times10^{-6}\,\mathrm{J}$

10.　某同学用平行板电容器和静电计研究电容。电容器充电后与电源完全断开，保持两板正对面积和板距不变，向板间插入绝缘介质片，观察到静电计指针偏角减小。忽略漏电、边缘效应以及静电计对实验电容器电荷量的影响，静电计偏角反映两板电势差的大小。下列解释正确的是

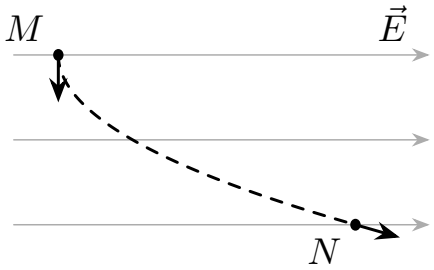
A. 偏角减小，说明极板所带电荷量减小

B. 偏角减小，说明两板电势差增大

C. 电荷量不变而电势差减小，说明插入介质后电容增大

D. 由 $C=Q/U$ 可知，电容只由极板当时所带电荷量决定

11.　一带电粒子只受匀强电场的电场力，从 M 运动到 N，轨迹如图所示，电场方向水平向右。轨迹在 M 点的切线竖直向下，在 N 点的切线斜向右下，轨迹始终向右弯曲。忽略重力，M、N 的水平位置满足 $x_N>x_M$。下列说法正确的是



A. 粒子带正电

B. 粒子所受电场力方向始终与速度方向相同

C. 粒子在 N 点的电势能大于在 M 点的电势能

D. 粒子在 N 点的速率小于在 M 点的速率

12.　一正粒子从水平平行板的左端中央，以水平速度 v_0 射入板间。上板带负电、下板带正电，板长和板距固定，原板间电压幅值为 U。粒子在原条件下恰好到达上板的右边缘。忽略重力和边缘效应。现只改变入射速度与板间电压幅值，下列哪组条件仍使粒子恰好到达上板右边缘

A. 入射速度 $2v_0$，板间电压 $2U$

B. 入射速度 v_0，板间电压 $2U$

C. 入射速度 $2v_0$，板间电压 U

D. 入射速度 $2v_0$，板间电压 $4U$

二、多项选择题（4 小题，每题 4 分，共 16 分）

每题有两个或两个以上选项符合题意。全部选对得 4 分，选对但不全且无错选得 2 分，含错选或未选得 0 分。

13.　真空中两个固定点电荷均带电 $+Q$，分别位于 A$(-a,0)$、B$(a,0)$，其中 $a>0$、$Q>0$。O 为原点，P、N 分别位于 $(0,a)$、$(0,-a)$。以下判断正确的是

A. P、N 两点的场强大小相等、方向相反

B. 把负试探电荷放在 P 点，其电场力沿 $+y$ 方向

C. 将一正试探电荷从 P 沿任意路径移到 N，电场力做功为零

D. O 点场强为零，因此 O 点电势低于 P 点

14.　甲、乙为两个相同的理想平行板电容器，初始电容均为 C_0，两板电压均为 U_0，极板电荷量的绝对值均为 Q_0，板间场强大小均为 E_0。甲始终连接理想恒压电源；乙先与电源完全断开且绝缘良好。现将两者的板距都增为原来的 2 倍，同时将正对面积都减为原来的 $1/2$，介质不变，忽略边缘效应和漏电。下列说法正确的是

A. 甲、乙的电容均变为 $C_0/2$

B. 甲的电荷量变为 $Q_0/4$，场强变为 $E_0/2$

C. 乙的电荷量变为 $Q_0/2$

D. 乙的电压变为 $4U_0$，场强变为 $2E_0$

15.　A、B、C 为匀强电场中沿 x 轴依次排列的三点，位置分别为 0、0.10 m、0.20 m，电势分别为 12 V、4.0 V、-4.0 V，电场沿 x 轴。一个电荷量为 $-1.0\,\mu$C 的粒子，从 A 沿 $+x$ 方向射出，初动能为 1.2×10^{-5} J。粒子只受电场力。下列说法正确的是

A. 电场方向由 A 指向 C

B. 粒子到达 B 时，动能为 4.0×10^{-6} J

C. 粒子能够到达 C 点

D. 粒子将在 B、C 之间速度减为零，随后反向运动

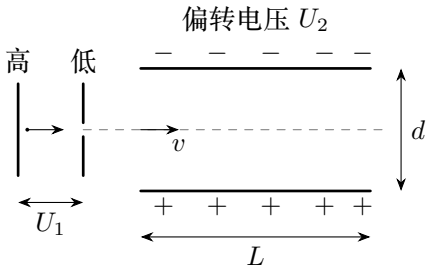
16.　两类正粒子的电荷量均为 q，质量分别为 m 和 $4m$。它们均从静止出发，经过同一加速电压幅值 U_1 加速，再从水平平行板左端中央沿水平方向射入偏转区。偏转板长 L、板距 d、电压幅值 U_2，上板负、下板正。加速区与偏转区分开，连接处无额外电场；忽略重力、边缘效应及粒子间相互作用，使用非相对论模型。已知质量为 m 的粒子在板末端向上偏移 $d/4$。下列说法正确的是

A. 质量为 $4m$ 的粒子在板末端的偏移量为 d

B. 质量为 $4m$ 的粒子与质量为 m 的粒子在板内运动时间之比为 2 : 1

C. 两类粒子都能不碰板而到达末端，且末端偏移量相同

D. 若只把两类粒子的加速电压幅值同时减为 $U_1/2$，它们都将恰好到达上板的右边缘



选择题作答表

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
答案																

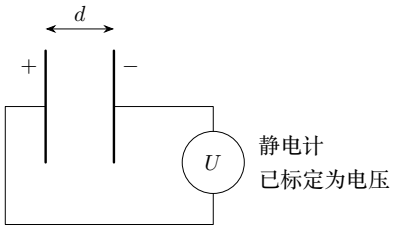
三、实验与探究（12 分）

17.（12 分）　某小组用理想平行板电容器和静电计研究电容与板距的关系。静电计接在电容器两板之间，偏角已预先标定为电压，可直接读出两板电压的大小 U。本题忽略静电计及连接线的电容、漏电和边缘效应，静电计不改变极板上的电荷量。

开始时两板间为空气，板距 $d = 2.0\,\mathrm{mm}$。充电后将电容器与电源完全断开，两板所带电荷量的绝对值均为 $Q = 2.4 \times 10^{-9}\,\mathrm{C}$。保持极板平行、正对面积不变，只缓慢改变板距，静止后记录数据。各次测量之间不重新充电。

测得数据如下表。

测量次数	1	2	3	4
d/mm	2.0	3.0	4.0	6.0
U/V	120	180	240	360



（1）（4 分）实验中为什么必须先与电源完全断开？静电计的示数直接反映的是电容 C 还是电压 U？除保持极板平行外，指出本实验中应保持不变的两个条件。

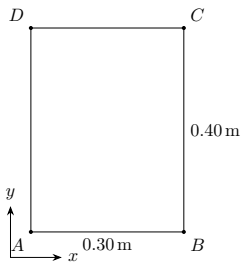
（2）（4 分）利用测量数据判断 U 与 d 的关系，并据此推断 C 与 d 的关系。求 $d = 3.0\,\mathrm{mm}$ 时的电容。

（3）（4 分）保持 $d = 3.0\,\mathrm{mm}$，电容器仍与电源断开。将一块均匀绝缘介质缓慢填满两板间的空间，保持极板正对面积不变，静电计读数变为 $60\,\mathrm{V}$。求此时的电容和板间场强大小，并判断介质填入后电容变为填入前的多少倍。

请在本页空白处写出解答过程；题图均为示意，不按比例绘制。

四、计算与论证（共 36 分）

18.（10 分）　矩形 $ABCD$ 位于匀强电场中，电场方向平行于矩形所在平面。以 A 为坐标原点，AB 沿 $+x$ 方向，AD 沿 $+y$ 方向，$AB = 0.30\,\mathrm{m}$，$AD = 0.40\,\mathrm{m}$。已知三点电势为 $\varphi_A = 60\,\mathrm{V}$、$\varphi_B = 30\,\mathrm{V}$、$\varphi_D = 20\,\mathrm{V}$。各点电势采用同一零电势参考。



（1）（4 分）求电场强度的 x、y 分量以及场强大小，并说明电场方向。

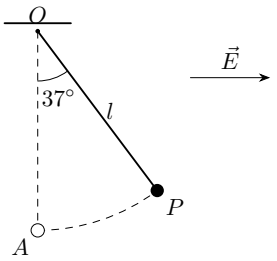
（2）（2 分）求 C 点的电势，并说明所用的匀强电场关系。

（3）（4 分）将电荷量为 $q = -2.0\,\mu\mathrm{C}$ 的试探电荷沿折线 $A \to B \to C$ 移动，原电场不变。求电场力做的总功及电势能变化量 $\Delta E_p = E_{pC} - E_{pA}$。若改为沿直线 AC 移动，两结果是否改变？说明理由。

请在本页空白处写出解答过程；题图均为示意，不按比例绘制。

四、计算与论证（续）

19.（12 分）　一根长 $l = 0.80\,\mathrm{m}$ 的绝缘轻细线，一端固定于 O，另一端系着质量 $m = 2.0\,\mathrm{g}$、电荷量 $q = +2.0\,\mu\mathrm{C}$ 的小球。整个装置处于水平向右的匀强电场中。小球静止在 P 点时，细线与竖直向下方向的夹角为 $\theta = 37^\circ$。现用外力将小球缓慢移到 O 正下方的最低点 A，然后由静止释放。电场保持不变，小球电荷量保持不变；忽略空气阻力，细线始终绷紧且不可伸长。取 $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$，$\sin 37^\circ = 0.60$，$\cos 37^\circ = 0.80$。



（1）（4 分）画出小球最初静止在 P 点时的受力示意图，求电场强度大小 E 和此时细线的拉力大小 T_0。

（2）（4 分）小球由 A 点释放后，第一次经过 P 点时的速度大小是多少？请从功与能量的关系列式。

（3）（4 分）求小球第一次经过 P 点时的细线拉力大小 T_P，并说明它为什么不等于最初静止在 P 点时的拉力。

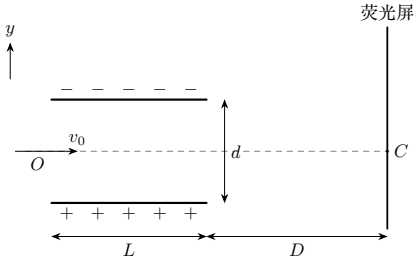
请在本页空白处写出解答过程；题图均为示意，不按比例绘制。

四、计算与论证（续）

20.（14 分）　某电偏转装置的两块水平平行金属板长 $L = 0.10\,\mathrm{m}$，板间距离 $d = 0.040\,\mathrm{m}$。右侧竖直荧光屏与极板右端的水平距离为 $D = 0.20\,\mathrm{m}$。以两板左端中点为 O，水平向右为 $+x$ 方向，竖直向上为 $+y$ 方向；荧光屏与 x 轴交于 C 点。

一束正粒子以水平初速度 $v_0 = 2.0 \times 10^5\,\mathrm{m/s}$ 从 O 点射入，粒子的比荷 $q/m = 1.0 \times 10^8\,\mathrm{C/kg}$。上板带负电、下板带正电，板间电压定义为 $U = \varphi_{下} - \varphi_{上} > 0$，开始时 $U = 32\,\mathrm{V}$。

忽略重力、粒子间相互作用及边缘效应；两板间视为匀强电场，板外电场为零；极板不可穿透，恰好接触极板右端边缘也算碰板；荧光屏足够大。采用非相对论模型。



（1）（3 分）求粒子在板间的加速度大小和方向，以及假设不碰板时通过板间的时间 t。

（2）（4 分）求粒子到达极板右端时的竖直位移 y_1 和竖直速度 v_{y1}，并检验粒子能否不碰板而离开电场。

（3）（3 分）求粒子击中荧光屏的位置相对于 C 点的竖直位移 Y。

（4）（4 分）保持粒子初速度、比荷和装置尺寸不变，只改变正电压 U。求粒子不碰板并到达荧光屏所允许的电压范围。能否仅靠调节 U，使粒子在不碰板的前提下击中 C 点正上方 $0.10\,\mathrm{m}$ 处？用计算说明。

请在本页空白处写出解答过程；题图均为示意，不按比例绘制。